
mathbacai.com

LIVRET D'EXCELLENCE POUR LE BACCALAURÉAT

Thème 5 : L'Immunité

Chapitre 1 : Le Soi et le Non-Soi

Fiches de Révision Scientifique Ultra-Détaillées

Ce livret contient :

- **Fiche 1 : Le Cours Complet** – Toutes les notions, démonstrations théoriques, marqueurs membranaires (CMH/HLA), et groupes sanguins (ABO/Rhésus) conformes au programme tunisien.
- **Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses** – 40 Flashcards d'auto-évaluation active.
- **Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo** – 10 questions types Bac avec corrections détaillées et tableaux mémos récapitulatifs.

Année Universitaire / Scolaire : 2025-2026

Destination : Épreuves Écrites & Orales du Baccalauréat

Fiche 1 : Le Cours Complet (Synthèse d'Excellence)

I. La Notion de Soi et de Non-Soi

Le système immunitaire a pour rôle fondamental de veiller à l'intégrité de l'organisme. Pour ce faire, il doit être capable de distinguer les constituants normaux de l'organisme (**le Soi**) des éléments étrangers potentiellement pathogènes (**le Non-Soi**).

- **Le Soi** : L'ensemble des constituants moléculaires propres à un organisme, résultant de l'expression de son génome. Ces molécules sont exprimées à la surface de ses propres cellules ou circulent dans ses milieux intérieurs, et sont parfaitement **tolérées** par le système immunitaire de l'individu.
- **Le Non-Soi** : L'ensemble des macromolécules ou cellules d'origine étrangère introduites dans l'organisme (bactéries, virus, toxines, greffons) ou provenant de l'altération de constituants du Soi (cellules infectées par un virus, cellules cancéreuses). Ces molécules, qualifiées d'**antigènes**, sont reconnues comme étrangères et déclenchent une réaction immunitaire spécifique ou non spécifique destinée à les éliminer.
- **Le Soi Modifié** : Cellules de l'organisme dont les marqueurs membranaires ont été altérés (par une infection virale ou une cancérisation). Elles présentent des peptides anormaux à leur surface et sont reconnues comme du Non-soi à éliminer.

II. Les Marqueurs Membranaires du Soi : Le CMH / HLA

L'identité biologique de chaque individu (à l'exception des vrais jumeaux) est définie par un ensemble de glycoprotéines membranaires codées par une famille de gènes appelée le **Complexe Majeur d'Histocompatibilité (CMH)**. Chez l'Homme, ce complexe est nommé **HLA** (*Human Leukocyte Antigen*) car ces marqueurs ont été découverts initialement sur la membrane des leucocytes (globules blancs).

1. Caractéristiques Génétiques du CMH/HLA

Les gènes codant pour les molécules HLA sont localisés sur le bras court du **chromosome 6**. Ils présentent deux propriétés fondamentales qui expliquent le caractère unique de l'identité biologique :

- **Un polymorphisme extrême** : Chaque gène du système HLA possède un nombre considérable d'allèles différents au sein de la population. Les loci majeurs (HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP) comptent chacun des centaines d'allèles.
- **La codominance absolue** : Tous les allèles hérités de chaque parent s'expriment simultanément sur la membrane des cellules. Il n'y a pas d'allèle récessif ou dominant.

Conclusion pour le Bac : La probabilité que deux individus non apparentés possèdent exactement la même combinaison de marqueurs HLA est quasi-nulle. Cela pose le problème majeur du rejet lors des greffes d'organes, nécessitant une compatibilité tissulaire maximale entre donneur et receveur.

2. Les Deux Classes de Molécules du CMH

Les marqueurs du CMH sont classés en deux familles distinctes selon leur structure et leur répartition cellulaire :

- **Le CMH de classe I (CMH I)** :
 - **Localisation** : Présent sur la membrane de **toutes les cellules nucléées** de l'organisme (ainsi que sur les plaquettes). Les globules rouges en sont dépourvus car ils sont anucléés.
 - **Structure** : Formé par une chaîne lourde α transmembranaire hautement polymorphe, associée de façon non covalente à une petite protéine stable, la β_2 -microglobuline (β_2m), codée par un gène situé sur le chromosome 15.

- **Rôle** : Présenter des fragments de peptides **endogènes** (synthétisés par la cellule elle-même, sains ou viraux) aux **lymphocytes T cytotoxiques (LT8)**.
- **Le CMH de classe II (CMH II) :**
 - **Localisation** : Présent sélectivement à la surface des **Cellules Présentatrices d'Antigène (CPAG)**, à savoir : les macrophages, les lymphocytes B et les cellules dendritiques.
 - **Structure** : Formé de deux chaînes transmembranaires polymorphes α et β d'égale importance.
 - **Rôle** : Présenter des fragments de peptides **exogènes** (issus de la phagocytose et de la digestion de pathogènes extracellulaires) aux **lymphocytes T auxiliaires (LT4)**.

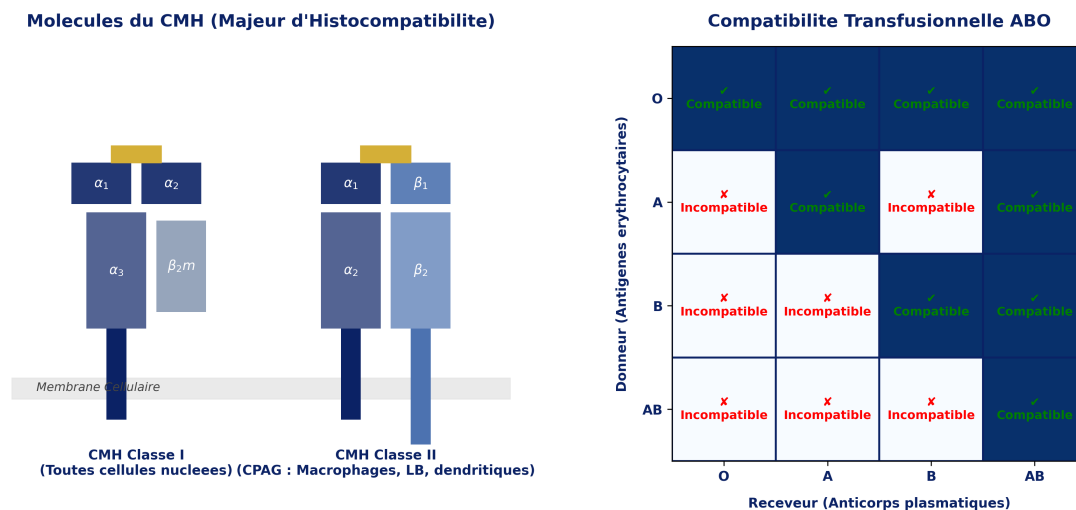


Figure 1: À gauche : Structure des molécules du CMH I et II présentant un peptide. À droite : Grille de compatibilité transfusionnelle dans le système ABO.

III. Les Marqueurs des Groupes Sanguins : ABO et Rhésus

Bien que dépourvus de molécules du CMH, les globules rouges (hématies) possèdent à leur surface d'autres marqueurs moléculaires définissant les systèmes de groupes sanguins **ABO** et **Rhésus**.

1. Le Système ABO

Ce système est défini par la présence ou l'absence de marqueurs glycoprotéiques (les **agglutinogènes**) sur la membrane des hématies, et d'anticorps naturels spécifiques (les **agglutinines**) circulant dans le plasma.

- **Le déterminisme génétique (Chromosome 9) :** Le gène codant pour les enzymes responsables de la synthèse des marqueurs sanguins possède 3 allèles majeurs :
 - Allèle **A** (codominant) : Code pour une transférase A qui fixe de la N-acétylgalactosamine sur une substance de base appelée substance H, formant l'**antigène A**.
 - Allèle **B** (codominant) : Code pour une transférase B qui fixe du galactose sur la substance H, formant l'**antigène B**.
 - Allèle **O** (récessif) : Code pour une enzyme inactive. La substance H reste nue et constitue l'**antigène O**.
- **Les quatre groupes phénotypiques et leurs anticorps constitutionnels (naturels) :**
 - **Groupe A** (Génotypes AA ou AO) : Hématies portant l'antigène A. Plasma contenant l'**agglutinine anti-B**.

- **Groupe B** (Génotypes BB ou BO) : Hématies portant l'antigène B. Plasma contenant l'**agglutinine anti-A**.
- **Groupe AB** (Génotype AB) : Hématies portant les antigènes A et B. Plasma ne contenant **aucune agglutinine** (Receveur universel).
- **Groupe O** (Génotype OO) : Hématies sans antigène A ou B (substance H seulement). Plasma contenant les **agglutinines anti-A et anti-B** (Donneur universel).

Table 1: Caractéristiques biochimiques et transfusionnelles du système ABO

Groupe Sanguin	Agglutinogènes (Hématies)	Agglutinines (Plasma)	Donneur à (Donneur)	Reçoit de (Receveur)
Groupe O	Substance H seule	Anti-A et Anti-B	Tous groupes (Universel)	Groupe O uniquement
Groupe A	Antigène A	Anti-B	Groupes A et AB	Groupes O et A
Groupe B	Antigène B	Anti-A	Groupes B et AB	Groupes O et B
Groupe AB	Antigènes A et B	Aucune	Groupe AB uniquement	Tous groupes (Universel)

2. Le Système Rhésus (D)

Le système Rhésus est défini par la présence ou l'absence d'une protéine membranaire spécifique appelée **Antigène D** (ou facteur Rhésus) sur l'hématie :

- Individu Rh^+ : Possède l'antigène D à la surface de ses hématies.
- Individu Rh^- : Ne possède pas l'antigène D.

Particularité capitale pour le Bac : Contrairement au système ABO, les anticorps anti-D ne sont **pas naturels** (ils ne sont pas présents de façon innée dans le plasma des individus Rh^-). Ce sont des **anticorps immuns** (IgG) synthétisés uniquement après une **sensibilisation** préalable, c'est-à-dire l'introduction accidentelle d'hématies Rh^+ chez un sujet Rh^- (par une erreur de transfusion ou lors d'un accouchement).

3. Pathologie Clinique : La Maladie Hémolytique du Nouveau-né (MHNN)

Cette pathologie grave peut survenir lors de grossesses incompatibles dans le système Rhésus :

1. **Conditions initiales :** Une mère Rh^- enceinte d'un premier fœtus Rh^+ (hérité du père Rh^+).
2. **La sensibilisation (Premier accouchement) :** Lors de l'accouchement, du sang fœtal Rh^+ passe dans la circulation maternelle. La mère reconnaît l'antigène D comme du non-soi et synthétise des anticorps anti-D (IgG) ainsi que des cellules mémoires.
3. **La maladie (Deuxième grossesse Rh^+) :** Lors d'une grossesse ultérieure d'un fœtus Rh^+ , les anticorps anti-D maternels (qui sont des IgG de petite taille) traversent la barrière placentaire. Ils se fixent sur les globules rouges du fœtus et les détruisent (hémolyse), provoquant une anémie sévère, un ictère (jaunisse) ou la mort du fœtus.
4. **Prévention médicale :** Injecter des anticorps anti-D à la mère Rh^- dans les 72h qui suivent le premier accouchement d'un bébé Rh^+ . Ces anticorps vont détruire immédiatement les hématies fœtales présentes dans le sang maternel avant que la mère n'ait le temps de déclencher sa propre réponse immunitaire active.

Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses (40 Flashcards d'Auto-évaluation)

Question 1 : Quelle est la définition biologique exacte du « Soi » ?

Le Soi est l'ensemble des constituants moléculaires propres à un organisme, issus de l'expression de son génome et tolérés par son propre système immunitaire.

Question 2 : Quelle est la définition biologique du « Non-Soi » ?

Le Non-Soi désigne l'ensemble des molécules ou organismes étrangers (antigènes) introduits dans le milieu intérieur, capables d'être reconnus par le système immunitaire et de déclencher une réaction de défense.

Question 3 : Qu'appelle-t-on le « Soi modifié » et donnez deux exemples cliniques ?

Le Soi modifié désigne les cellules de l'organisme dont l'identité moléculaire a été altérée. Exemples : une cellule infectée par un virus ou une cellule cancéreuse.

Question 4 : Que signifie le sigle CMH et quel est son équivalent chez l'Homme ?

CMH signifie Complexe Majeur d'Histocompatibilité. Chez l'Homme, il est nommé HLA (Human Leukocyte Antigen).

Question 5 : Sur quel chromosome humain sont situés les gènes du système HLA ?

Les gènes codant pour les molécules HLA sont situés sur le bras court du chromosome 6.

Question 6 : Expliquez le rôle du polymorphisme extrême dans l'individualité du CMH.

Le polymorphisme extrême signifie que chaque gène HLA possède un nombre très élevé d'allèles différents dans la population, rendant quasi-impossible l'existence de deux personnes ayant les mêmes marqueurs (hors jumeaux).

Question 7 : Qu'est-ce que la codominance des gènes du CMH ?

La codominance implique que tous les allèles HLA hérités du père et de la mère s'expriment simultanément à la surface des cellules de l'enfant.

Question 8 : Quelles cellules de l'organisme sont totalement dépourvues de molécules du CMH ?

Les globules rouges (hématies) car ce sont des cellules anucléées (sans noyau).

Question 9 : Décrivez la structure générale d'une molécule de CMH de classe I.

Elle est formée d'une chaîne lourde polymorphe α transmembranaire et d'une petite protéine soluble non polymorphe, la β_2 -microglobuline.

Question 10 : Décrivez la structure générale d'une molécule de CMH de classe II.

Elle est constituée de deux chaînes polypeptidiques polymorphes d'égale importance insérées dans la membrane : la chaîne α et la chaîne β .

Question 11 : Quelles sont les cellules qui expriment les molécules de CMH II ?

Seulement les Cellules Présentatrices d'Antigène (CPAG) : macrophages, lymphocytes B et cellules dendritiques.

Question 12 : Quel type de lymphocytes T reconnaît les peptides présentés par le CMH I ?

Ce sont les lymphocytes T cytotoxiques, ou LT8 (grâce à leur corécepteur CD8).

Question 13 : Quel type de lymphocytes T reconnaît les peptides présentés par le CMH II ?

Ce sont les lymphocytes T auxiliaires, ou LT4 (grâce à leur corécepteur CD4).

Question 14 : Qu'est-ce que le peptide antigénique ou déterminant antigénique (épitope) ?

C'est le fragment moléculaire d'un antigène (présenté dans la gouttière de la molécule du CMH) qui est reconnu spécifiquement par le récepteur T (TCR).

Question 15 : Pourquoi l'allèle O du système ABO est-il qualifié de récessif ?

Car l'allèle O code pour une enzyme inactive qui ne modifie pas la substance H. Ses effets ne sont visibles phénotypiquement qu'à l'état homozygote (génotype OO).

Question 16 : Sur quel chromosome humain se situent les gènes codant pour les groupes ABO ?

Ils sont localisés sur le chromosome 9.

Question 17 : Quels antigènes membranaires trouve-t-on sur les hématies d'un individu de groupe AB ?

On trouve simultanément l'antigène A et l'antigène B (issus de la codominance des allèles A et B).

Question 18 : Quelles sont les agglutinines circulantes dans le sang d'un individu de groupe O ?

Il possède à la fois des anticorps anti-A et des anticorps anti-B de façon constitutionnelle (naturelle).

Question 19 : Pourquoi le groupe O- est-il considéré comme le donneur universel ?

Car ses hématies ne possèdent aucun antigène du système ABO (antigène A ou B) ni l'antigène D du système Rhésus, évitant toute réaction d'agglutination chez le receveur.

Question 20 : Pourquoi le groupe AB+ est-il considéré comme le receveur universel ?

Car son plasma ne contient aucun anticorps naturel anti-A ou anti-B, ni d'anticorps anti-D, lui permettant de recevoir des hématies de n'importe quel donneur sans risque d'agglutination.

Question 21 : Qu'est-ce que l'agglutination lors d'une transfusion sanguine incompatible ?

C'est une réaction immunologique d'unification où les anticorps (agglutinines) plasmatiques du receveur se fixent sur les antigènes (agglutinogènes) correspondants des hématies du donneur, formant des amas qui obstruent les vaisseaux.

Question 22 : Quelle est la différence majeure entre les anticorps du système ABO et ceux du système Rhésus ?

Les anticorps ABO (anti-A, anti-B) sont naturels et présents dès la naissance. Les anticorps Rhésus (anti-D) sont immuns et n'apparaissent qu'après une sensibilisation active chez un individu Rh^- .

Question 23 : Comment s'explique la tolérance immunitaire vis-à-vis des constituants du Soi ?

Durant la maturation des lymphocytes dans les organes lymphoïdes centraux (thymus et moelle osseuse), les cellules autoréactives (qui reconnaissent le Soi) sont éliminées ou inactivées.

Question 24 : Décrivez le mécanisme moléculaire de la synthèse de l'antigène B.

L'allèle B code pour une galactosyl-transférase active qui fixe une molécule de galactose sur la substance H membranaire du globule rouge.

Question 25 : Quel est l'effet de l'injection d'anti-D à une mère Rh^- après son premier accouchement ?

Ces anticorps éliminent immédiatement les hématies fœtales Rh^+ du sang maternel, empêchant la sensibilisation et la mise en mémoire immunitaire de la mère.

Question 26 : Qu'est-ce que la barrière placentaire et laisse-t-elle passer tous les types d'anticorps ?

C'est la structure séparant le sang maternel et fœtal. Elle laisse passer uniquement les IgG (de petite taille, comme les anti-D) mais pas les IgM (plus grosses, comme les anti-A/anti-B naturels).

Question 27 : Pourquoi une transfusion de sang A^+ vers un receveur B^- provoque-t-elle un accident immédiat ?

Parce que le plasma du receveur B^- contient naturellement des agglutinines anti-A qui vont immédiatement agglutiner les hématies injectées portant l'antigène A.

Question 28 : Quel est le génotype possible d'un individu de phénotype sanguin [A

?, arc=2pt, left=6pt, right=6pt, top=6pt, bottom=6pt, coltitle=white ,options@for=qbox] Les génotypes possibles sont AA/DD, AA/Dd, AO/DD, ou AO/Dd (le gène Rhésus D étant dominant).

Question 29 : Qu'est-ce que l'antigène H dans le système ABO ?

C'est la substance glycoprotéique précurseur de base présente sur la membrane des hématies, sur laquelle les transférases A ou B fixent leurs sucres spécifiques.

Question 30 : Expliquez pourquoi le CMH est qualifié de polygénique.

Parce qu'il est constitué de plusieurs gènes distincts codant pour des molécules membranaires de structure proche (HLA-A, HLA-B, HLA-C pour la classe I).

Question 31 : Quel est l'impact d'une greffe d'organe provenant d'un donneur ayant un HLA incompatible ?

Les lymphocytes T du receveur vont reconnaître le HLA étranger comme du Non-soi, déclenchant une réaction immunitaire de rejet de greffe par destruction des cellules du greffon.

Question 32 : Qu'est-ce que le soi immunologique ?

C'est l'ensemble des structures moléculaires vis-à-vis desquelles l'organisme est tolérant et ne développe aucune réaction immunitaire délétère.

Question 33 : Pourquoi les hématies du groupe O ne possèdent-elles pas de molécules de CMH ?

Parce qu'elles n'ont pas de noyau et que le CMH de classe I n'est exprimé que par les cellules possédant un noyau (nucléées).

Question 34 : Qu'est-ce qu'une glycoprotéine de surface ?

C'est une molécule composée d'une protéine liée à une chaîne de glucides, ancrée dans la membrane plasmique et jouant souvent un rôle de récepteur ou de marqueur d'identité.

Question 35 : Que se passe-t-il si un individu Rh- reçoit une deuxième transfusion de sang Rh+ non compatible ?

Ayant déjà été sensibilisé lors de la première transfusion, il possède des anticorps anti-D immuns qui vont provoquer un accident d'agglutination et d'hémolyse immédiat et massif.

Question 36 : Expliquez la notion d'homologue dans le cadre du CMH.

Des gènes ou protéines homologues sont issus de gènes ancestraux communs ayant divergé au cours de l'évolution mais conservant des similitudes de structure (ex: HLA-A, B, C).

Question 37 : Quel est le rôle des cellules dendritiques dans le système immunitaire ?

Ce sont des CPAG professionnelles qui phagocytent l'antigène, le dégradent et présentent les morceaux (peptides) associés au CMH II aux lymphocytes LT4 dans les ganglions.

Question 38 : Qu'est-ce que la réaction d'hémolyse ?

C'est la destruction des globules rouges conduisant à la libération de l'hémoglobine dans le plasma sanguin, souvent provoquée par des anticorps se fixant sur la membrane.

Question 39 : Qu'est-ce qu'un greffon semi-allogénique et donnez un exemple naturel ?

C'est un tissu qui partage 50% de ses gènes avec l'hôte. Exemple : le fœtus par rapport à sa mère, toléré grâce à des mécanismes d'immunodépression locale au niveau du placenta.

Question 40 : Pourquoi la recherche d'une compatibilité HLA est-elle nécessaire avant une greffe de moelle osseuse ?

Pour éviter le rejet de la moelle par le receveur, mais aussi et surtout la réaction du greffon contre l'hôte (GVH), où les lymphocytes T immunocompétents du donneur attaquent l'organisme du receveur.

Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo de Synthèse

I. Le Test des Acquis (10 Questions d'Évaluation)

Question 1 (QCM) : Les gènes du CMH d'un individu se caractérisent par :

- A) Une dominance absolue des allèles paternels sur les allèles maternels.
- B) Un polymorphisme restreint à trois ou quatre allèles par locus.
- C) Une expression codominante où tous les allèles hérités s'expriment simultanément.

Correction Question 1 : Proposition C

Le CMH se caractérise par une codominance absolue (les allèles maternels et paternels s'expriment en même temps) et un polymorphisme extrême (des centaines d'allèles différents par gène au sein de la population humaine).

Question 2 (QCM) : Les molécules de CMH de classe I sont exprimées par :

- A) Les hématies uniquement.
- B) Toutes les cellules nucléées de l'organisme.
- C) Les Cellules Présentatrices d'Antigène (CPAG) uniquement.

Correction Question 2 : Proposition B

Les molécules de CMH I sont portées par la totalité des cellules possédant un noyau (cellules nucléées) ainsi que les plaquettes. Les globules rouges n'en ont pas. Les CPAG expriment à la fois le CMH I (cellules nucléées) et le CMH II (spécifique).

Question 3 (Vrai / Faux) : Un individu de groupe sanguin AB+ possède des anticorps anti-A et anti-B dans son plasma de façon naturelle.

Correction Question 3 : Faux

Un individu de groupe AB+ possède les antigènes A, B et D sur ses globules rouges. Son système immunitaire est donc tolérant à ces trois molécules : il ne possède aucune agglutinine (anti-A, anti-B, ou anti-D) dans son plasma, ce qui en fait le receveur universel.

Question 4 (QCM) : L'antigène D du système Rhésus :

- A) Est une glycoprotéine naturellement présente chez tous les individus.
- B) Déclenche la synthèse d'anticorps anti-D immuns (IgG) chez un receveur Rh- après contact.
- C) Est exprimé à la surface des plaquettes et des macrophages sanguins.

Correction Question 4 : Proposition B

L'antigène D est une protéine de surface des hématies des sujets Rh^+ . Si un sujet Rh^- entre en contact avec cet antigène (transfusion incompatible ou accouchement), il va synthétiser des anticorps anti-D immuns (de type IgG) capables de traverser le placenta.

Question 5 (QCM) : La maladie hémolytique du nouveau-né peut apparaître lorsque :

- A) Une mère Rh^+ attend un deuxième enfant Rh^- .
- B) Une mère Rh^- attend un deuxième enfant Rh^+ (après sensibilisation lors du premier accouchement).
- C) Une mère de groupe O attend un enfant de groupe A.

Correction Question 5 : Proposition B

La MHNN survient lorsque les anticorps anti-D (IgG) d'une mère Rh^- , sensibilisée lors de la naissance d'un premier enfant Rh^+ , traversent le placenta lors d'une deuxième grossesse Rh^+ et détruisent les hématies du fœtus.

Question 6 (Vrai / Faux) : L'allèle O du système ABO code pour une transférase active qui synthétise la substance H.

Correction Question 6 : Faux

L'allèle O code pour une enzyme inactive (non fonctionnelle) qui ne fixe aucun sucre. La substance H, qui est synthétisée par un autre gène indépendant, reste nue sur la membrane plasmique des hématies de groupe O.

Question 7 (QCM) : Les Cellules Présentatrices d'Antigène (CPAG) expriment :

- A) Uniquement les molécules de CMH de classe I.
- B) Uniquement les molécules de CMH de classe II.
- C) Simultanément les molécules de CMH de classe I et de classe II.

Correction Question 7 : Proposition C

Les CPAG (macrophages, lymphocytes B, cellules dendritiques) étant des cellules nucléées, elles expriment naturellement le CMH I à leur surface. Elles possèdent de plus, de façon spécifique à leur fonction immunitaire, le CMH II pour présenter les antigènes aux LT4.

Question 8 (QCM) : Le soi biologique est déterminé par :

- A) Des antigènes uniquement d'origine externe à l'organisme.
- B) Les glycoprotéines du CMH codées par le chromosome 6 et les antigènes membranaires des hématies.
- C) La présence exclusive d'anticorps d'origine immunitaire dans le plasma.

Correction Question 8 : Proposition B

Le soi biologique est défini génétiquement par l'expression de marqueurs d'identité membranaires : les molécules du CMH (HLA) portées par toutes les cellules nucléées et les antigènes membranaires spécifiques définissant les groupes sanguins.

Question 9 (Vrai / Faux) : La barrière placentaire laisse passer toutes les molécules

Correction Question 9 : Faux

La barrière placentaire est sélective. Elle laisse passer les anticorps anti-D immuns de type IgG car ce sont des monomères de petite taille. En revanche, les anticorps anti-A et anti-B naturels sont des IgM (pentamères géants) incapables de franchir le placenta.

Question 10 (QCM) : La prévention de la maladie hémolytique du nouveau-né consiste en :

- A) L'injection d'hormone HCG à la mère en début de grossesse.
- B) L'injection d'anticorps anti-D à la mère Rh- dans les 72h suivant la naissance d'un premier enfant Rh+.
- C) Une transfusion complète de sang Rh+ à la mère pour neutraliser ses défenses.

Correction Question 10 : Proposition B

L'injection d'anticorps anti-D élimine par opsonisation et hémolyse rapide les globules rouges fœtaux Rh^+ passés dans la circulation maternelle lors de la délivrance, évitant que le système immunitaire de la mère ne se sensibilise de façon durable.

II. Fiches Mémo de Synthèse

Table 2: Fiche Mémo 1 : Comparatif des molécules du CMH I et CMH II

Caractéristique	CMH de Classe I (CMH I)	CMH de Classe II (CMH II)
Localisation cellulaire	Toutes les cellules nucléées de l'organisme	Cellules Présentatrices d'Antigène (CPAG) uniquement
Structure polypeptidique	1 chaîne lourde α et 1 protéine soluble β_2 -microglobuline	2 chaînes membranaires d'égale taille α et β
Origine du peptide présenté	Peptides endogènes (synthétisés par la cellule)	Peptides exogènes (ingérés par phagocytose)
Cellules cibles d'action	Lymphocytes T cytotoxiques (LT8) via CD8	Lymphocytes T auxiliaires (LT4) via CD4

Table 3: Fiche Mémo 2 : Synthèse complète des règles transfusionnelles ABO/Rh

Phénotype Sanguin	Antigène(s) (Hématies)	Anticorps (Plasma)	Statut Transfusionnel
O Négatif (O^-)	Aucun (Substance H seule)	Anti-A, Anti-B	Donneur universel absolu
AB Positif (AB^+)	Antigènes A, B et D	Aucun	Receveur universel absolu
A Négatif (A^-)	Antigène A	Anti-B	Donneur à $A^\pm$ et $AB^\pm$
B Positif (B^+)	Antigènes B et D	Anti-A	Reçoit de $O^\pm$ et $B^\pm$